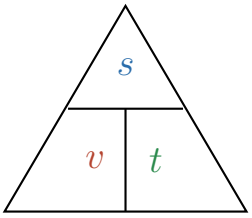
Rychlost

- **Rychlost** udává, jakou dráhu těleso ujede za jednotku času.
- Značka: **v** (z anglického *velocity*).
- Hlavní jednotka: **metr za sekundu (m/s)**, často také **km/h**.

Vzorec pro rychlost

$$v = \frac{s}{t}$$



zakryj veličinu, kterou hledáš

- **s** – dráha (m, km)
- **t** – doba pohybu (s, h)
- **v** – rychlost (m/s, km/h)

Pozn.: Vzorec platí pro *rovnoměrný pohyb*. U nerovnoměrného počítáme *průměrnou rychlost*.

Převod jednotek



Pamatuj: 1 m/s = 3,6 km/h | 36 km/h = 10 m/s

Příklady rychlostí

Pohyb	m/s	km/h
chodec	1,5	5
cyklista	5	18
auto ve městě	14	50
auto na dálnici	36	130
zvuk ve vzduchu	340	1 224
letadlo	250	900
světlo ve vakuu	300 000 000	1 080 000 000

Příklady výpočtu

Příklad 1: Cyklista ujel 36 km za 2 hodiny. Jaká je jeho rychlost?

Zápis:
$s = 36\ \text{km} = 36\,000\ \text{m}$
$t = 2\ \text{h} = 7\,200\ \text{s}$
$v = ?\ \text{m/s}$

Vzorec: $v = \frac{s}{t}$

Dosazení: $v = \frac{36\,000\ \text{m}}{7\,200\ \text{s}} = 5\ \text{m/s}$

Odpověď: Cyklista jede rychlostí 5 m/s (= 18 km/h).

Příklad 2: Auto jede stálou rychlostí 90 km/h. Kolik ujede za 3 hodiny?

Zápis:
$v = 90\ \text{km/h}$

$t = 3$ h
$s =?$ km

Vzorec: $s = v \cdot t$

Dosazení: $s = 90 \text{ km/h} \cdot 3 \text{ h} = 270 \text{ km}$

Odpověď: Auto ujede za 3 hodiny 270 km.

Příklad 3: Vlak jede z Prahy do Brna (200 km) rychlostí 100 km/h. Jak dlouho cesta trvá?

Zápis:
$s = 200$ km
$v = 100$ km/h
$t =?$ h

Vzorec: $t = \frac{s}{v}$

Dosazení: $t = \frac{200 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = 2 \text{ h}$

Odpověď: Cesta trvá 2 hodiny.

Průměrná rychlost

- U nerovnoměrného pohybu (zrychlujeme, zpomalujeme, stojíme) počítáme **průměrnou rychlost**.
- Vzorec je stejný: $v_p = \frac{\text{celá dráha}}{\text{celý čas}}$.